

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION
FOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LAYANAN
PERAWATAN SEPATU BERBASIS WEB
FreshKicks.id
Version 1.0 approved

Disusun oleh:
Java Fauzan - 202343501705
Asni Anjely - 202343501708
Dede Ahmad Jamaludin - 202343501720

September 2026

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
1. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Tujuan Dokumen.....	3
1.2 Konvensi Dokumen.....	3
1.3 Sasaran Pembaca dan Petunjuk Pembacaan	4
1.4 Ruang Lingkup Produk	5
1.5 References	7
2. DESKRIPSI UMUM SISTEM.....	8
2.1 Perspektif Produk	8
2.2 Fungsi Produk.....	9
2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna	10
2.4 Lingkungan Operasional	11
2.5 Batasan Perancangan dan Implementasi	12
2.6 Dokumentasi Pengguna	13
2.7 Asumsi dan Ketergantungan	13
3. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL	15
3.1 Antarmuka Pengguna	15
3.2 Antarmuka Perangkat Keras.....	16
3.3 Antarmuka Perangkat Lunak.....	16
3.4 Antarmuka Komunikasi	17
4. FITUR SISTEM & KEBUTUHAN FUNGSIONAL	18
4.1 Autentikasi Pelanggan dan Admin (Inti).....	19
4.2 Pemesanan Layanan / Booking (Inti)	20
4.3 Tracking Status Order (Inti)	21
4.4 Program Loyalitas Poin (Pendukung / Nilai Tambah)	22
4.5 Pengelolaan Alamat & Profil Pelanggan (<i>Core</i>)	23
4.6 Panel Admin/Owner (<i>Core</i>).....	24
4.7 Notifikasi Otomatis (<i>Core</i>).....	25
5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL	26
5.1 Daftar Kebutuhan Nonfungsional	26

6. ATURAN BISNIS	31
6.1 Daftar Aturan Bisnis.....	31
7. SPESIFIKASI DATA	33
7.1 Koleksi users	33
7.2 Koleksi Orders.....	34
7.3 Ruang Lingkup Data (Ringkasan).....	36
8. MATRIKS TRACEABILITY (REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX).....	37
8.1 Permasalahan (Tugas 1) → Functional Requirement.....	37
8.2 Functional Requirement → Kategori & Keterhubungan	37
8.3 Functional Requirement ↔ Business Rules.....	39
8.4 Functional Requirement ↔ Data Requirements	39
8.5 NFR ↔ Kondisi Aktual.....	40
8.6 Kesimpulan Traceability	42
9. KEBUTUHAN LAIN, BATASAN DAN ASUMSI.....	42
9.1 Kebutuhan Lain	42
9.2 Batasan (Constraints)	42
9.3 Asumsi (Assumptions)	44
10. LAMPIRAN DAN FINAL CONSISTENCY CHECK.....	44
Lampiran A. Glosarium.....	44
Lampiran B. Model Analisis	46
Lampiran C. Target Pengembangan	46
Lampiran D. Final Consistency Check.....	47

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini dibuat untuk mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak dari sistem FreshKicks.id, yaitu Sistem Informasi Manajemen Layanan Perawatan Sepatu.

Dokumen ini menjadi acuan dalam proses analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi sistem. Seluruh kebutuhan yang tercantum dalam dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna.

Secara khusus, dokumen ini bertujuan untuk:

1. Mendefinisikan ruang lingkup sistem FreshKicks.id.
2. Menjelaskan fungsi dan fitur yang harus tersedia pada sistem.
3. Mendefinisikan kebutuhan pengguna dan aktor sistem.
4. Mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
5. Menjelaskan data yang dikelola oleh sistem.
6. Menjadi acuan dalam proses pengembangan dan pengujian sistem.
7. Menjadi dokumentasi teknis untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem.

1.2 Konvensi Dokumen

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) FreshKicks.id menggunakan konvensi penomoran dan identifikasi kebutuhan sebagai berikut:

- FR (*Functional Requirement*) merupakan kebutuhan fungsional sistem yang diberi nomor FR-01 sampai dengan FR-16. Kebutuhan ini menjelaskan fungsi atau perilaku yang harus dapat dilakukan oleh sistem.
- NFR (*Non-Functional Requirement*) merupakan kebutuhan nonfungsional yang diberi nomor NFR-01 sampai dengan NFR-08. Kebutuhan ini menjelaskan karakteristik kualitas sistem, seperti kinerja, keamanan, kemudahan penggunaan, keandalan, dan kompatibilitas.

- BR (*Business Rule*) merupakan aturan bisnis yang digunakan dalam sistem dan diberi nomor BR-01 sampai dengan BR-12. Aturan ini mendefinisikan ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses bisnis FreshKicks.id.
- EI (*External Interface*) merupakan kebutuhan antarmuka eksternal yang diberi nomor EI-01 sampai dengan EI-05. Kebutuhan ini mendefinisikan hubungan dan interaksi antara sistem dengan pengguna, perangkat lunak, perangkat keras, maupun layanan eksternal.
- P (*Problem Statement*) merupakan rumusan permasalahan yang diperoleh dari Tugas 1 dan diberi nomor P-01 sampai dengan P-06. Rumusan permasalahan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan sistem FreshKicks.id.
- Setiap requirement harus bersifat unik, jelas, konsisten, dapat dilacak (*traceable*) terhadap rumusan permasalahan pada Tugas 1, serta dapat diverifikasi berdasarkan implementasi dan source code aktual FreshKicks.id.
- Setiap requirement memiliki status implementasi yang ditandai secara formal menggunakan salah satu dari tiga status berikut:
 1. Sudah Diterapkan: Requirement telah diimplementasikan dan dapat diverifikasi pada sistem atau source code aktual.
 2. Sebagian Diterapkan: Sebagian requirement telah diimplementasikan, tetapi masih terdapat komponen atau fungsi yang belum sepenuhnya tersedia.
 3. Belum Diterapkan: Requirement belum tersedia pada implementasi saat ini dan ditetapkan sebagai target pengembangan sistem selanjutnya.

1.3 Sasaran Pembaca dan Petunjuk Pembacaan

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) FreshKicks.id ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan, pengujian, evaluasi, dan pengembangan lanjutan sistem, yaitu:

1. Anggota kelompok pengembang (*Developer*) FreshKicks.id, sebagai acuan dalam memahami kebutuhan, fungsi, batasan, serta spesifikasi sistem yang harus diimplementasikan.
2. Dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), sebagai evaluator untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan perangkat lunak, rancangan, dan implementasi sistem.
3. *Tester/Quality Assurance* (QA), sebagai dasar dalam menyusun skenario pengujian dan melakukan verifikasi terhadap kebutuhan fungsional maupun nonfungsional yang telah ditetapkan.
4. Perancang sistem dan UI/UX, sebagai referensi dalam merancang struktur sistem, alur pengguna, serta antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan.
5. Pengembang atau pembaca yang melanjutkan tahap pengembangan sistem, sebagai referensi untuk memahami struktur kebutuhan dan spesifikasi FreshKicks.id sebelum melakukan perubahan atau penambahan fitur.

Saran Pembaca:

Pembaca disarankan memahami Bab 1 (Pendahuluan) dan Bab 2 (Deskripsi Umum Sistem) terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran mengenai tujuan, ruang lingkup, karakteristik pengguna, serta batasan sistem.

Selanjutnya, pembaca yang akan melanjutkan tahap UML, UI/UX, database, dan implementasi disarankan membaca Bab 3 (Kebutuhan Antarmuka Eksternal) dan Bab 4 (Fitur Sistem dan Kebutuhan Fungsional). Kedua Bab tersebut menjadi dasar dalam penyusunan *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Class Diagram*, rancangan UI/UX, serta ERD dan implementasi sistem.

1.4 Ruang Lingkup Produk

FreshKicks.id merupakan aplikasi berbasis web yang menerapkan konsep *Progressive Web App* (PWA) untuk mendukung pengelolaan layanan perawatan sepatu. Sistem terdiri atas dua sisi aplikasi utama, yaitu Aplikasi Pelanggan dan Panel Admin/*Owner*.

1. Aplikasi Pelanggan

Aplikasi pelanggan yang terdapat pada **index.html** menyediakan fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

- Registrasi dan login pelanggan;
- Pengisian detail sepatu yang akan diproses;
- Pemilihan jenis layanan perawatan sepatu;
- Pemilihan metode pengiriman;
- Pemantauan status pesanan secara *real-time*;
- Pengelolaan program poin loyalitas, termasuk akumulasi dan penukaran poin (*redeem*);
- Pengelolaan alamat pelanggan; dan
- Pengelolaan profil akun pelanggan.

2. Panel Admin/Owner

Panel Admin/Owner yang terdapat pada **admin.html** digunakan untuk mendukung pengelolaan operasional layanan dan menyediakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Login Admin/Owner;
- Dashboard statistik yang menampilkan total pesanan, pesanan selesai, pesanan pending, dan total pendapatan;
- Melihat dan mengelola seluruh data pesanan;
- Memperbarui status pesanan;
- Mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada pelanggan secara otomatis ketika terjadi pembaruan status pesanan; dan
- Melihat daftar pelanggan.

Ruang lingkup sistem FreshKicks.id disusun berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan sistem yang telah ditetapkan pada Tugas 1 (FINAL). Dalam implementasinya, terdapat satu penyesuaian ruang lingkup yang telah ditetapkan pada Tahap A, yaitu penentuan jadwal pengambilan atau pengerjaan oleh pelanggan tidak termasuk dalam ruang lingkup data yang dipersist oleh sistem. Nilai jadwal tersebut tidak disimpan secara permanen ke dalam basis data sehingga tidak menjadi bagian dari data yang dikelola dan diproses oleh sistem.

Penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi sistem dan pengelolaan data tersebut dijelaskan pada Bab 4 (Fitur Sistem dan Kebutuhan Fungsional) serta Bab 7 (Basis Data dan Persistensi Data).

1.5 References

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) FreshKicks.id disusun dengan mengacu pada sumber-sumber berikut:

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, Systems and Software Engineering, Life Cycle Processes, Requirements Engineering, sebagai standar dalam proses rekayasa kebutuhan dan penyusunan kebutuhan perangkat lunak.
- **Wiegers, Karl E.**, Software Requirements Specifications, sebagai referensi dalam penyusunan struktur, karakteristik, dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
- **Sommerville, Ian**, Software Engineering, sebagai referensi dalam konsep dan proses rekayasa perangkat lunak.
- **Materi Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 2026 Pertemuan 02–15**, yang digunakan sebagai acuan pembelajaran dan pengembangan sistem, meliputi SRS, UML, Activity Diagram, Sequence Diagram, State Machine Diagram, Class Diagram, Object Diagram, Arsitektur dan Deployment, UI/UX, Coding, GitHub, Testing, Manajemen Proyek, Maintenance, dan Software Quality Assurance (SQA).
- **Dokumen Tugas 1**, FreshKicks (FINAL), sebagai acuan dalam identifikasi permasalahan, tujuan, dan ruang lingkup sistem.
- **Dokumen SRS Tahap A**, FreshKicks (FINAL), sebagai acuan dalam pengembangan dan penyempurnaan kebutuhan perangkat lunak FreshKicks.id.
- **Source Code Aktual FreshKicks.id**, sebagai sumber verifikasi terhadap kebutuhan dan status implementasi sistem, yang meliputi:
 1. index.html;
 2. admin.html;
 3. manifest.json; dan
 4. sw.js.

2. DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Perspektif Produk

FreshKicks.id merupakan sistem perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan sebagai sistem yang berdiri sendiri (*standalone web system*) untuk mendukung pengelolaan layanan perawatan sepatu. Sistem ini menerapkan konsep *Progressive Web App* (PWA) sehingga dapat diakses melalui perangkat desktop maupun perangkat mobile dan dapat ditambahkan ke *home screen* pada perangkat yang mendukung fitur tersebut.

Sistem FreshKicks.id terdiri atas dua antarmuka aplikasi yang memiliki fungsi dan hak akses berbeda, yaitu:

1. Aplikasi Pelanggan, yang diakses melalui `index.html` dan digunakan oleh pelanggan untuk melakukan registrasi dan login, mengelola data akun, memilih layanan, melakukan pemesanan, serta memantau status pesanan.
2. Panel Admin/Owner, yang diakses melalui `admin.html` dan digunakan oleh Admin/Owner untuk mengelola data pelanggan, pesanan, layanan, serta memantau informasi operasional melalui dashboard.

Kedua antarmuka tersebut terhubung dengan layanan Firebase yang digunakan sebagai infrastruktur backend sistem. Firebase Authentication digunakan untuk mendukung proses autentikasi pengguna, sedangkan Cloud Firestore digunakan sebagai basis data untuk menyimpan dan mengelola data sistem.

Selain itu, FreshKicks.id terintegrasi dengan Fonnte sebagai layanan pihak ketiga untuk mendukung pengiriman notifikasi melalui WhatsApp, khususnya ketika terjadi perubahan status pesanan pelanggan.

Dengan demikian, arsitektur sistem secara umum terdiri atas aplikasi pelanggan, panel Admin/Owner, layanan backend Firebase, basis data Cloud Firestore, serta layanan eksternal Fonnte yang saling terintegrasi untuk mendukung proses operasional FreshKicks.id.

2.2 Fungsi Produk

Secara umum, FreshKicks.id menyediakan sejumlah fungsi utama untuk mendukung proses pemesanan dan pengelolaan layanan perawatan sepatu. Fungsi tersebut dibedakan berdasarkan kebutuhan pelanggan dan Admin/Owner sebagai berikut:

A. Fungsi untuk Pelanggan

1. Autentikasi Pengguna, meliputi registrasi akun, login, dan logout pelanggan.
2. Pemesanan Layanan, memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan layanan perawatan sepatu secara daring dengan mengisi informasi yang diperlukan dan memilih layanan yang tersedia.
3. Pemantauan Status Pesanan, memungkinkan pelanggan melihat perkembangan status pesanan secara *real-time*.
4. Program Loyalitas Poin, memungkinkan pelanggan memperoleh poin berdasarkan aktivitas pemesanan serta melakukan penukaran (*redeem*) poin sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pengelolaan Alamat, memungkinkan pelanggan menambahkan, mengubah, dan mengelola alamat yang digunakan dalam proses layanan.

B. Fungsi untuk Admin/Owner

1. Dashboard Statistik, menyediakan informasi ringkas mengenai kondisi operasional sistem, seperti jumlah pesanan, pesanan selesai, pesanan yang masih pending, dan total pendapatan.
2. Pengelolaan Pesanan, memungkinkan Admin/Owner melihat data pesanan dan memperbarui status pesanan sesuai dengan perkembangan proses layanan.
3. Notifikasi WhatsApp, memungkinkan sistem mengirimkan notifikasi kepada pelanggan melalui WhatsApp ketika Admin/Owner melakukan pembaruan status pesanan.
4. Pengelolaan Data Pelanggan, memungkinkan Admin/Owner melihat daftar pelanggan yang terdaftar pada sistem.

Fungsi-fungsi tersebut menjadi dasar dalam pendefinisian kebutuhan fungsional (FR) yang dijelaskan secara lebih terperinci pada Bab 4 Fitur Sistem dan Kebutuhan Fungsional.

2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna

FreshKicks.id memiliki dua kelas pengguna utama yang dibedakan berdasarkan fungsi dan hak akses terhadap sistem, yaitu Pelanggan dan Admin/Owner. Karakteristik masing-masing kelas pengguna dijelaskan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kelas dan Karakteristik Pengguna

Kelas Pengguna	Karakteristik
Pelanggan	Pengguna yang menggunakan FreshKicks.id untuk melakukan pemesanan layanan perawatan sepatu, mengisi informasi yang diperlukan, memantau status pesanan, serta mengelola dan menggunakan poin loyalitas. Pelanggan mengakses aplikasi melalui index.html dan tidak memerlukan pengetahuan teknis khusus untuk menggunakan sistem.
Admin/Owner	Pengguna yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional FreshKicks.id, termasuk memantau data pesanan, memperbarui status pesanan, memantau informasi pendapatan, dan melihat data pelanggan. Admin/Owner mengakses sistem melalui admin.html dan harus melakukan autentikasi menggunakan Firebase Authentication. Ketentuan mengenai otorisasi dan akses Admin/Owner dijelaskan lebih lanjut pada NFR-05 dan BR-05.

Setiap kelas pengguna memiliki fungsi dan hak akses yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional sistem. Pembagian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses fungsi yang sesuai dengan perannya dalam FreshKicks.id.

2.4 Lingkungan Operasional

FreshKicks.id dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang dapat dijalankan pada perangkat desktop maupun perangkat mobile. Sistem menggunakan pendekatan *mobile-first* dalam pengembangan antarmuka dan memanfaatkan beberapa komponen perangkat lunak serta layanan eksternal untuk mendukung operasional sistem.

Lingkungan operasional FreshKicks.id terdiri atas komponen berikut:

Tabel 2.2 Lingkungan Operasional FreshKicks.id

Komponen	Spesifikasi
Client	<i>Web browser</i> modern yang mendukung ES Modules, Fetch API, dan Service Worker, serta dapat digunakan pada perangkat desktop maupun perangkat mobile. Antarmuka dikembangkan dengan pendekatan <i>mobile-first</i> .
Backend as a Service	Firebase Authentication digunakan untuk proses autentikasi pengguna, sedangkan Cloud Firestore digunakan sebagai basis data sistem. Sistem menggunakan Firebase SDK versi 10.12.0 yang dimuat melalui CDN gstatic.com .
Layanan Pihak Ketiga	Fonnte WhatsApp Gateway API digunakan untuk mendukung pengiriman notifikasi WhatsApp kepada pelanggan. Layanan diakses melalui api.fonnte.com .
Aset Statis	Tabler Icons Webfont digunakan untuk menyediakan ikon pada antarmuka aplikasi dan dimuat melalui CDN cdn.jsdelivr.net .
PWA Runtime	Sistem menggunakan Service Worker melalui <code>sw.js</code> dan berkas manifest melalui <code>manifest.json</code> untuk mendukung instalasi aplikasi ke <i>home screen</i> serta proses <i>caching</i> aset statis dasar.

Komponen-komponen tersebut saling terintegrasi untuk menyediakan lingkungan operasional yang mendukung fungsi FreshKicks.id sebagai aplikasi web berbasis Progressive Web App (PWA).

2.5 Batasan Perancangan dan Implementasi

Pengembangan FreshKicks.id memiliki beberapa batasan perancangan dan implementasi yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesesuaian antara rancangan sistem, teknologi yang digunakan, dan kondisi implementasi. Batasan tersebut meliputi:

1. Teknologi Front-End

Sistem dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript vanilla tanpa menggunakan framework front-end seperti React, Vue, atau Angular. Integrasi dengan Firebase menggunakan Firebase SDK modular berbasis ES Module.

2. Model Data

Struktur dan penyimpanan data menggunakan model dokumen NoSQL pada Cloud Firestore, dengan data utama yang dikelompokkan ke dalam koleksi seperti users dan orders. Sistem tidak menggunakan basis data relasional.

3. Mekanisme Autentikasi

Proses autentikasi pengguna sepenuhnya menggunakan Firebase Authentication dengan metode email dan password. Sistem tidak mengimplementasikan mekanisme autentikasi alternatif seperti OAuth dari penyedia pihak ketiga.

4. Keamanan Kredensial dan Informasi Sensitif

Informasi kredensial teknis, termasuk API token Fonnte dan informasi sensitif terkait konfigurasi proyek Firebase, tidak boleh dicantumkan secara terbuka dalam dokumentasi maupun repository publik. Ketentuan keamanan ini mengacu pada NFR-07.

5. Tidak Menggunakan Custom Backend

FreshKicks.id tidak menggunakan server backend khusus seperti Node.js atau PHP. Logika aplikasi dijalankan pada sisi *client* melalui *web browser* dan berinteraksi dengan layanan eksternal, termasuk Cloud Firestore dan Fonnte, sesuai dengan kebutuhan sistem.

Batasan tersebut menjadi dasar dalam menentukan arsitektur, teknologi, struktur data, serta mekanisme implementasi FreshKicks.id dan harus diperhatikan pada setiap tahap pengembangan maupun pemeliharaan sistem.

2.6 Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi pengguna FreshKicks.id disediakan untuk membantu pengguna dan pihak yang terlibat dalam pengembangan memahami fungsi, kebutuhan, serta penggunaan sistem. Dokumentasi yang digunakan dan direncanakan meliputi:

1. Dokumen Software Requirements Specification (SRS)

Dokumen SRS FreshKicks.id yang mencakup Tahap A dan Tahap B digunakan sebagai acuan utama dalam mendefinisikan kebutuhan, ruang lingkup, fungsi, batasan, dan spesifikasi sistem.

2. Dokumentasi Perancangan Sistem

Dokumentasi perancangan yang dikembangkan pada tahapan berikutnya meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, Object Diagram, serta rancangan UI/UX. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai acuan dalam memahami alur proses, struktur sistem, dan rancangan antarmuka FreshKicks.id.

3. Dokumentasi Pengujian

Dokumentasi pengujian sistem disusun sebagai bagian dari proses Software Quality Assurance (SQA) untuk mencatat skenario pengujian, hasil pengujian, serta kesesuaian implementasi terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan.

Dokumentasi tersebut dikembangkan secara bertahap mengikuti alur dan tahapan pengembangan perangkat lunak pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 2026.

2.7 Asumsi dan Ketergantungan

Pengoperasian FreshKicks.id didasarkan pada beberapa asumsi dan ketergantungan terhadap kondisi lingkungan serta layanan eksternal. Asumsi dan ketergantungan tersebut meliputi:

A. Asumsi

1. Ketersediaan Koneksi Internet

Pelanggan dan Admin/Owner diasumsikan memiliki koneksi internet yang aktif dan memadai. Koneksi internet diperlukan karena proses pertukaran data, termasuk pemesanan, pemantauan status pesanan, pengelolaan poin, dan pembaruan data, bergantung pada akses ke Cloud Firestore.

2. Kebenaran Data Pelanggan

Pelanggan diasumsikan memberikan data yang benar dan lengkap, khususnya nomor WhatsApp yang digunakan untuk menerima notifikasi perubahan status pesanan. Apabila nomor WhatsApp tidak diisi atau tidak valid, sistem tidak dapat mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada pelanggan.

3. Kerahasiaan Kredensial Admin

Admin/Owner diasumsikan menjaga kerahasiaan kredensial autentikasi yang digunakan untuk mengakses panel administrasi. Penggunaan kredensial yang benar menjadi tanggung jawab pengguna yang memiliki akses ke akun tersebut.

B. Ketergantungan

1. Firebase

FreshKicks.id bergantung pada ketersediaan layanan Firebase Authentication dan Cloud Firestore untuk proses autentikasi serta penyimpanan dan pengambilan data sistem. Apabila layanan tersebut tidak dapat diakses, fungsi yang membutuhkan komunikasi dengan Firebase dapat mengalami gangguan.

2. Fonnte WhatsApp Gateway

Sistem bergantung pada ketersediaan layanan Fonnte WhatsApp Gateway API untuk mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada pelanggan. Sistem tidak menyediakan mekanisme *fallback* apabila layanan tersebut tidak dapat diakses.

3. Hak Akses Sistem

Mekanisme akses Admin/Owner bergantung pada konfigurasi autentikasi yang diterapkan pada sistem. Pembatasan akses berbasis peran (*role-based access control*) belum menjadi mekanisme yang diterapkan secara terpisah dan perlu diperhatikan sebagai batasan keamanan sistem.

3. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

3.1 Antarmuka Pengguna

FreshKicks.id menyediakan antarmuka pengguna yang berbeda berdasarkan kelas pengguna, yaitu pelanggan dan Admin/Owner. Antarmuka dirancang dengan pendekatan *mobile-first* dan disesuaikan dengan fungsi serta kebutuhan masing-masing pengguna.

EI-01. Antarmuka Pelanggan

Antarmuka pelanggan tersedia melalui `index.html` dan dirancang dengan pendekatan *mobile-first* dengan tampilan yang menyerupai aplikasi *native*. Antarmuka menyediakan beberapa komponen pendukung, seperti *bottom navigation*, *splash screen*, *toast notification*, dan *loading modal*.

Fitur utama pada antarmuka pelanggan terdiri atas:

1. Home, untuk menampilkan informasi utama layanan FreshKicks.id.
2. Booking, untuk melakukan pemesanan melalui tiga tahapan, yaitu pengisian detail sepatu, pemilihan layanan dan jadwal, serta konfirmasi pemesanan.
3. Tracking, untuk memantau perkembangan status pesanan.
4. Loyalty/Poin, untuk melihat dan menggunakan poin loyalitas.
5. Profile, untuk mengelola informasi akun dan data terkait pelanggan.

EI-02. Antarmuka Admin/Owner

Antarmuka Admin/Owner tersedia melalui `admin.html` dan dirancang untuk mendukung aktivitas operasional dan pengelolaan data sistem. Antarmuka menggunakan navigasi berbasis tab dan menyediakan beberapa komponen utama, yaitu:

1. Dashboard, untuk menampilkan statistik operasional sistem.
2. Daftar Order, untuk melihat pesanan dan melakukan penyaringan berdasarkan status.

3. Modal Pembaruan Status, untuk mengubah status pesanan.
 4. Daftar Pelanggan, untuk melihat data pelanggan yang terdaftar pada sistem.
- Antarmuka pelanggan dan Admin/Owner memiliki fungsi serta akses yang berbeda sesuai dengan peran masing-masing pengguna dalam sistem.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras

EI-03. Antarmuka Perangkat Client

FreshKicks.id dapat digunakan melalui perangkat *smartphone*, *tablet*, maupun komputer yang memiliki akses ke *web browser* modern. Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus untuk menjalankan fungsi utamanya.

Pada perangkat *mobile*, konfigurasi PWA mendukung instalasi aplikasi melalui *home screen*. Sistem menyediakan ikon aplikasi dengan ukuran 192×192 piksel dan 512×512 piksel, serta konfigurasi yang mendukung mode tampilan *standalone* pada perangkat yang kompatibel.

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak

EI-04. Firebase Authentication dan Cloud Firestore

FreshKicks.id menggunakan layanan Firebase sebagai komponen eksternal utama untuk mendukung autentikasi pengguna serta penyimpanan dan sinkronisasi data. Firebase Authentication digunakan untuk menangani proses autentikasi melalui mekanisme berikut:

1. `createUserWithEmailAndPassword` untuk registrasi pengguna;
2. `signInWithEmailAndPassword` untuk proses login;
3. `signOut` untuk proses logout; dan
4. `onAuthStateChanged` untuk memantau perubahan status autentikasi pengguna.

Cloud Firestore digunakan sebagai basis data untuk menyimpan dan mengelola data sistem pada koleksi utama seperti *users* dan *orders*. Interaksi dengan data dilakukan menggunakan mekanisme berikut:

1. `onSnapshot` untuk memantau perubahan data secara *real-time*;
2. `addDoc` untuk menambahkan data baru dengan ID yang dibuat otomatis oleh Firestore;

3. `setDoc` untuk membuat dokumen baru dengan ID tertentu, digunakan pada saat registrasi akun untuk membuat dokumen profil pelanggan baru pada koleksi `users`;
4. `updateDoc` untuk memperbarui data;
5. `getDoc` untuk mengambil satu dokumen; dan
6. `getDocs` untuk mengambil kumpulan dokumen.

Komponen PWA Lokal

Service Worker (`sw.js`) dan Web App Manifest (`manifest.json`) merupakan komponen pendukung PWA yang berjalan pada sisi *client* dan bukan merupakan antarmuka dengan sistem eksternal. Oleh karena itu, kedua komponen tersebut tidak diberikan identifikasi EI tersendiri.

`sw.js` digunakan untuk melakukan *caching* terhadap aset statis dasar, seperti `index.html`, `manifest.json`, dan ikon yang dimuat melalui CDN. Mekanisme tersebut memungkinkan *application shell* tetap dapat dimuat dalam kondisi koneksi jaringan terputus, sesuai dengan aset yang telah tersedia pada *cache*.

Sementara itu, `manifest.json` digunakan untuk mendefinisikan metadata aplikasi PWA, termasuk nama aplikasi, mode tampilan *standalone*, warna tema, serta ikon aplikasi.

3.4 Antarmuka Komunikasi

EI-05. Fonnte WhatsApp API

FreshKicks.id terintegrasi dengan Fonnte WhatsApp API untuk mendukung pengiriman notifikasi WhatsApp secara otomatis kepada pelanggan ketika Admin/Owner melakukan pembaruan status pesanan.

Integrasi antara sistem dan Fonnte dilakukan melalui HTTP request dari sisi *client* pada panel Admin/Owner dengan ketentuan sebagai berikut:

Parameter	Spesifikasi
Layanan	Fonnte WhatsApp API
Endpoint	<code>https://api.fonnte.com/send</code>
Metode	HTTP POST

Autentikasi	API token yang dikonfigurasi sebagai variabel FONNTE_TOKEN. Nilai token tidak dicantumkan dalam dokumen SRS maupun repository publik.
Nomor Tujuan	Parameter target, dengan nomor pelanggan yang telah dibersihkan dari karakter selain digit.
Isi Pesan	Parameter message, dengan isi pesan yang disesuaikan berdasarkan status pesanan.
Kode Negara	Parameter countryCode dengan nilai 62 untuk Indonesia.
Protokol Komunikasi	HTTPS

Pesan WhatsApp disesuaikan dengan status pesanan yang diperbarui oleh Admin/Owner. Sistem menyediakan template pesan yang berbeda untuk setiap status, yaitu Masuk, Inspeksi, Proses, Pengeringan, Selesai, dan Dibatalkan. Pemetaan antara status pesanan dan template pesan dilakukan melalui fungsi `waMessages[status]`.

Apabila pelanggan tidak mencantumkan nomor WhatsApp pada saat melakukan pemesanan, sistem tidak dapat mengirimkan notifikasi WhatsApp. Dalam kondisi tersebut, proses pengiriman notifikasi ditandai sebagai gagal, tetapi pembaruan status pesanan pada Cloud Firestore tetap dilakukan.

Seluruh komunikasi antara aplikasi dengan layanan eksternal, termasuk Firebase dan Fonnte, menggunakan protokol HTTPS untuk mendukung keamanan pertukaran data.

4. FITUR SISTEM & KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Bab ini menjelaskan fitur utama FreshKicks.id serta kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan fungsional mendeskripsikan fungsi, perilaku, dan layanan yang harus dapat disediakan oleh sistem untuk mendukung kebutuhan pengguna dan tujuan pengembangan FreshKicks.id.

Berdasarkan hasil kategorisasi pada SRS Tahap A, kebutuhan fungsional FreshKicks.id dikelompokkan ke dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Inti

Kebutuhan yang secara langsung berkaitan dengan rumusan permasalahan dan tujuan utama sistem sebagaimana ditetapkan dalam Tugas 1. Kebutuhan dalam kategori ini menjadi fungsi utama yang mendukung penyelesaian permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Supporting / Value-Added

Kebutuhan yang telah diimplementasikan dan dapat digunakan dalam sistem, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan permasalahan utama yang menjadi dasar pengembangan sistem. Kebutuhan dalam kategori ini berfungsi sebagai fitur pendukung dan nilai tambah untuk meningkatkan pengalaman serta layanan kepada pengguna.

Setiap kebutuhan fungsional diberikan identifikasi unik dengan format FR-01 sampai FR-16. Setiap requirement juga dilengkapi dengan deskripsi, aktor yang terlibat, kondisi awal, alur proses, kondisi akhir, serta status implementasi untuk memastikan kebutuhan dapat dipahami dan diverifikasi secara sistematis.

4.1 Autentikasi Pelanggan dan Admin (Inti)

Fitur autentikasi merupakan kebutuhan inti yang memungkinkan pelanggan dan Admin/Owner mengakses fungsi sistem sesuai dengan jenis pengguna. Proses autentikasi pada FreshKicks.id menggunakan Firebase Authentication dengan metode email dan password.

FR-01 Registrasi Akun

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus memungkinkan pelanggan baru melakukan registrasi menggunakan nama, email, dan password dengan panjang minimal 6 karakter. Setelah registrasi berhasil, sistem harus membuat dokumen data pelanggan baru pada koleksi users di Cloud Firestore dengan nilai poin awal sebesar 0.

Sumber: *index.html, fungsi doRegister.*

FR-02 Login Akun

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus memungkinkan pelanggan melakukan login menggunakan email dan password melalui Firebase Authentication. Apabila proses autentikasi gagal karena kredensial yang diberikan tidak valid, sistem harus menampilkan pesan kesalahan yang sesuai kepada pelanggan.

Sumber: *index.html, fungsi doLogin.*

FR-03 Logout

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus menyediakan fungsi logout yang memungkinkan pelanggan mengakhiri sesi autentikasi secara aman melalui mekanisme sign out pada Firebase Authentication.

Sumber: *index.html, fungsi doLogout.*

FR-11 — Login Admin

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus menyediakan mekanisme login khusus bagi Admin/Owner melalui halaman admin.html menggunakan Firebase Authentication dengan email dan password. Sistem harus memverifikasi kredensial yang diberikan sebelum memberikan akses ke halaman administrasi.

Sumber: *admin.html, fungsi doAdminLogin.*

Catatan: Mekanisme login Admin/Owner melakukan verifikasi kredensial melalui Firebase Authentication, tetapi belum melakukan verifikasi role atau hak akses secara terpisah. Keterbatasan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada NFR-05.

4.2 Pemesanan Layanan / Booking (Inti)

Fitur pemesanan layanan merupakan kebutuhan inti yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan layanan perawatan sepatu secara online. Proses pemesanan pada FreshKicks.id dirancang dalam tiga langkah, mulai dari pengisian detail sepatu hingga konfirmasi pesanan.

FR-04 Booking Layanan

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan layanan perawatan sepatu secara online melalui alur tiga langkah sebagai berikut:

1. Pengisian Detail Sepatu, pelanggan mengisi informasi berupa merek, jenis, warna, nomor WhatsApp, dan catatan tambahan.
2. Pemilihan Layanan dan Metode Pengiriman, pelanggan memilih jenis layanan perawatan sepatu yang tersedia, yaitu Deep Clean, Premium Care, Repaint, atau Unyellow, serta memilih metode pengiriman berupa pick-up atau antar sendiri.
3. Konfirmasi Pesanan, sistem menampilkan ringkasan data pemesanan sebelum pesanan dikirim dan disimpan.

Setelah proses konfirmasi berhasil, sistem harus menyimpan data pesanan ke dalam koleksi orders pada Cloud Firestore dengan status awal "Masuk".

Sumber: *index.html, fungsi confirmBooking.*

Catatan: Formulir booking pada langkah kedua menampilkan input tanggal dan dropdown waktu pengambilan atau pengerjaan. Nilai tersebut dibaca dan ditampilkan kembali pada halaman konfirmasi pada langkah ketiga. Namun, berdasarkan implementasi aktual, nilai tanggal dan waktu tersebut tidak disertakan ke dalam objek data yang dikirim ke Cloud Firestore melalui addDoc. Tidak terdapat field scheduledDate atau scheduledTime pada dokumen pesanan.

Dengan demikian, penentuan jadwal booking belum dapat dinyatakan sebagai kebutuhan fungsional yang berhasil diimplementasikan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup data pesanan yang tersimpan. Pembahasan mengenai ruang lingkup data dan keterbatasan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Bab terkait.

4.3 Tracking Status Order (Inti)

Fitur tracking memungkinkan pelanggan memantau perkembangan pesanan berdasarkan perubahan status yang dilakukan oleh Admin/Owner. Informasi status diperbarui secara realtime menggunakan listener Cloud Firestore sehingga pelanggan tidak perlu melakukan refresh halaman secara manual.

FR-05 Tracking Status Order Secara Realtime

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus menampilkan status order milik pelanggan secara realtime tanpa memerlukan refresh halaman. Status order terdiri atas Masuk, Inspeksi, Proses, Pengeringan, Selesai, atau Dibatalkan. Pembaruan data dilakukan menggunakan realtime listener onSnapshot yang aktif selama pelanggan memiliki sesi login dan dihentikan ketika pelanggan melakukan logout.

Sumber: *index.html*, fungsi *listenOrders*.

FR-06 Riwayat Order

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus menampilkan seluruh riwayat order milik pelanggan yang sedang login, baik order yang masih aktif maupun order yang telah berstatus Selesai atau Dibatalkan. Data order harus ditampilkan berdasarkan urutan waktu pembuatan, dengan order terbaru berada pada urutan pertama.

Sumber: *index.html*, fungsi *listenOrders*, menggunakan *query where ('uid', '==', uid)* dan *orderBy('createdAt', 'desc')*

4.4 Program Loyalitas Poin (Pendukung / Nilai Tambah)

Program loyalitas menyediakan mekanisme pemberian dan penggunaan poin sebagai nilai tambah bagi pelanggan setelah melakukan pemesanan layanan.

FR-08 Akumulasi Poin (Pendukung / Nilai Tambah)

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus menambahkan 30 poin ke akun pelanggan setiap kali proses booking berhasil dikonfirmasi. Penambahan poin harus diperbarui pada data akun pelanggan dan dicatat dalam riwayat transaksi poin.

Sumber: *index.html*, fungsi *confirmBooking*, melalui proses penambahan *userPts += 30*.

FR-09 Redeem Poin (Pendukung / Nilai Tambah)

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus memungkinkan pelanggan menukarkan poin yang dimiliki dengan salah satu dari empat pilihan reward berikut:

1. Gratis Deep Clean
2. Gratis Ongkir 3x
3. Diskon 50%
4. Gratis Premium Care

Sistem harus melakukan validasi terhadap kecukupan saldo poin sebelum proses penukaran dilakukan. Apabila saldo mencukupi, sistem mengurangi jumlah poin sesuai kebutuhan reward dan sistem harus mencatat transaksi penukaran pada **riwayat poin sementara pada sisi client**.

Sumber: *index.html*, fungsi *redeem*.

Catatan: Proses redeem dilakukan secara otomatis setelah validasi saldo berhasil. Sistem belum menyediakan mekanisme verifikasi atau persetujuan manual oleh Admin/Owner setelah pelanggan melakukan penukaran poin. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada BR-09.

4.5 Pengelolaan Alamat & Profil Pelanggan (Core)

Fitur pengelolaan alamat dan profil memungkinkan pelanggan menyimpan informasi pribadi yang diperlukan dalam penggunaan layanan serta melihat informasi akun dan status program loyalitas.

FR-07 Simpan Alamat

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus memungkinkan pelanggan menyimpan satu alamat pengiriman yang terdiri atas nama penerima, nomor telepon, alamat jalan, kota, kode pos, dan catatan. Alamat yang tersimpan digunakan sebagai alamat default pada proses booking serta sebagai sumber pengisian otomatis nomor WhatsApp pada formulir booking.

Sumber: *index.html*, fungsi *saveAlamat*, *loadAlamat*, *editAlamat*.

FR-10 Profil Akun

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus menampilkan informasi profil pelanggan yang meliputi nama, email, avatar berupa inisial, total poin, dan tier membership. Tier membership yang

ditampilkan terdiri atas Silver dan Gold berdasarkan jumlah poin yang dimiliki pelanggan.

Sumber: *index.html, fungsi loadUserData, updatePtsUI.*

4.6 Panel Admin/Owner (Core)

Panel Admin/Owner menyediakan fungsi untuk memantau kondisi operasional, mengelola pesanan, memperbarui status layanan, dan melihat data pelanggan.

FR-12 Dashboard Statistik

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus menyediakan dashboard Admin/Owner yang menampilkan informasi statistik operasional, meliputi:

1. Total order.
2. Jumlah order berstatus Selesai.
3. Jumlah order pending, yaitu order yang belum berstatus Selesai atau Dibatalkan.
4. Total pendapatan.
5. Jumlah notifikasi WhatsApp yang terkirim.

Total pendapatan dihitung berdasarkan penjumlahan nilai pada field total dari seluruh order yang berstatus Selesai.

Sumber: *admin.html, fungsi updateDashboard.*

FR-13 Daftar Order Admin

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus menampilkan seluruh order dari pelanggan yang tersimpan pada sistem kepada Admin/Owner. Sistem harus menyediakan kemampuan untuk memfilter daftar order berdasarkan status order.

Sumber: *admin.html, fungsi renderOrders, filterOrders.*

FR-14 Update Status Order

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus memungkinkan Admin/Owner memperbarui status order menggunakan mekanisme perubahan status yang tersedia, baik melalui tombol next

status maupun melalui modal pemilihan status. Setiap perubahan status harus disimpan ke Cloud Firestore.

Sumber: *admin.html, fungsi saveStatus, quickUpdate.*

Catatan Otorisasi: Perubahan status ditujukan untuk Admin/Owner melalui halaman admin.html. Namun, sistem belum menerapkan pembatasan akses berbasis role pada tingkat backend. Kondisi tersebut dijelaskan lebih lanjut pada BR-05 dan NFR-05.

FR-16 Daftar Pelanggan

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus menampilkan daftar seluruh pelanggan yang telah terdaftar kepada Admin/Owner. Informasi yang ditampilkan meliputi nama, email, nomor telepon apabila tersedia, dan jumlah poin yang dimiliki oleh masing-masing pelanggan.

Sumber: *admin.html, fungsi loadUsers, dan renderUsers.*

4.7 Notifikasi Otomatis (Core)

Fitur notifikasi otomatis digunakan untuk memberikan informasi perkembangan pesanan kepada pelanggan melalui WhatsApp ketika terjadi perubahan status order oleh Admin/Owner.

FR-15 — Notifikasi WhatsApp

Status: Sudah Diterapkan

Sistem harus mengirimkan atau mencoba mengirimkan notifikasi WhatsApp secara otomatis kepada pelanggan ketika Admin/Owner memperbarui status order, apabila nomor WhatsApp pelanggan tersedia. Pengiriman dilakukan menggunakan Fonnte WhatsApp API dengan template pesan yang disesuaikan berdasarkan status order. Sistem juga harus mencatat hasil pengiriman notifikasi, baik berhasil maupun gagal, pada log notifikasi yang tersedia pada panel Admin/Owner.

Sumber: *admin.html, fungsi sendWA, addWALog, waMessages.*

Catatan: Apabila nomor WhatsApp pelanggan tidak tersedia, sistem tetap dapat menyimpan perubahan status order ke Cloud Firestore. Namun, notifikasi WhatsApp tidak dapat dikirim dan hasil pengiriman dicatat sebagai

gagal pada log notifikasi. Log notifikasi ini bersifat sementara pada sesi browser (disimpan pada variabel JavaScript lokal melalui fungsi addWALog) dan tidak dipersist ke Cloud Firestore, sehingga akan hilang apabila halaman admin.html dimuat ulang.

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kebutuhan nonfungsional mendefinisikan karakteristik, batasan, dan kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem FreshKicks.id selain fungsi utama yang telah dijelaskan pada Bab 4. Kebutuhan ini mencakup aspek kemudahan penggunaan, kompatibilitas, ketersediaan, keamanan, keandalan, dan responsivitas sistem.

5.1 Daftar Kebutuhan Nonfungsional

ID	Kategori	Deskripsi	Status
NFR-01	Kemudahan Penggunaan	Antarmuka pelanggan dirancang dengan pendekatan mobile-first dan menggunakan pola interaksi yang menyerupai aplikasi native, seperti bottom navigation, splash screen, toast notification, dan modal loading. Rancangan tersebut Antarmuka harus menyediakan navigasi dan komponen interaksi yang konsisten sehingga pengguna dapat menjalankan proses utama seperti login, booking, tracking, dan redeem tanpa memerlukan konfigurasi teknis khusus.	Sudah Diterapkan

ID	Kategori	Deskripsi	Status
NFR-02	Portabilitas/ Kompatibilitas	Sistem dapat diinstal pada home screen perangkat yang mendukung Progressive Web App (PWA), termasuk perangkat Android dan perangkat iOS yang mendukung fitur PWA. Sistem menggunakan manifest.json, konfigurasi PWA, serta ikon berukuran 192×192 dan 512×512. Sistem dapat berjalan pada browser modern yang mendukung ES Module dan Service Worker.	Sudah Diterapkan
NFR-03	Availability / Offline	Aset statis dasar aplikasi, seperti index.html, manifest.json, dan aset ikon, disimpan dalam cache melalui Service Worker (sw.js) sehingga shell aplikasi tetap dapat dimuat ketika koneksi internet terputus. Namun, fungsi yang membutuhkan pertukaran data dengan Cloud Firestore, seperti login, booking, tracking, pengelolaan poin, dan dashboard Admin/Owner, tetap memerlukan koneksi internet aktif.	Sebagian Diterapkan (offline shell saja)

ID	Kategori	Deskripsi	Status
NFR-04	Keamanan - Autentikasi	Sistem menggunakan Firebase Authentication untuk melakukan autentikasi pengguna. Pelanggan harus melakukan login sebelum dapat mengakses fungsi yang memerlukan autentikasi, seperti booking, melihat order, mengelola alamat, dan melakukan redeem poin. Panel Admin/Owner juga memerlukan proses login melalui Firebase Authentication sebelum dapat mengakses data administrasi. Filter where('uid', '==', uid) pada data order digunakan pada sisi aplikasi untuk menampilkan order milik pelanggan yang sedang login. Filter tersebut merupakan mekanisme penyaringan data pada sisi client dan bukan mekanisme otorisasi atau batas keamanan pada tingkat backend.	Sudah Diterapkan, dengan Keterbatasan Otorisasi

ID	Kategori	Deskripsi	Status
NFR-05	Security - Otorisasi Berbasis Role	Sistem belum menerapkan mekanisme pemisahan hak akses antara pelanggan dan Admin/Owner pada tingkat backend. Belum terdapat field role pada koleksi users dan belum terdapat Firestore Security Rules yang membatasi akses berdasarkan role pengguna. Dengan kondisi tersebut, akses ke halaman admin.html belum dilindungi oleh mekanisme otorisasi berbasis role pada tingkat backend.	Belum Diterapkan, Target Pengembangan
NFR-06	Keandalan	Data pelanggan dan order disimpan secara persisten pada Cloud Firestore sehingga data tetap tersedia setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali. Data dimuat kembali ketika sesi autentikasi berubah melalui <code>onAuthStateChanged</code> dan diperbarui secara realtime menggunakan listener Firestore.	Sudah Diterapkan

ID	Kategori	Deskripsi	Status
NFR-07	Security - Kerahasiaan Kredensial	Informasi kredensial teknis, seperti API token Fonnte, tidak dicantumkan dalam dokumen SRS maupun dokumentasi proyek. Namun, pada implementasi saat ini, token Fonnte disimpan sebagai variabel FONNTE_TOKEN pada kode sisi client. Penyimpanan credential pada kode client tidak dapat dianggap sebagai mekanisme penyimpanan secret yang aman karena kode tersebut dapat diakses oleh pihak yang memperoleh akses terhadap berkas aplikasi. Pengelolaan credential melalui mekanisme yang lebih aman, seperti backend proxy atau secret management pada sisi server, menjadi target pengembangan selanjutnya.	Sebagian Diterapkan, Dokumentasi aman; penyimpanan kode belum aman
NFR-08	Realtime Responsiveness	Perubahan data order, termasuk perubahan status dan informasi terkait order, harus diperbarui secara otomatis pada tampilan pelanggan maupun Admin/Owner tanpa memerlukan pemuatan ulang halaman secara manual. Mekanisme tersebut menggunakan Firestore realtime listener melalui onSnapshot.	Sudah Diterapkan

Catatan: Kebutuhan nonfungsional pada table di atas menggambarkan kondisi implementasi FreshKicks.id berdasarkan source code yang digunakan sebagai dasar verifikasi. Status Sebagian Diterapkan atau Belum Diterapkan digunakan untuk menunjukkan adanya keterbatasan implementasi yang perlu diperhatikan dalam evaluasi system dan dapat menjadi dasar pengembangan selanjutnya.

6. ATURAN BISNIS

Aturan bisnis mendefinisikan ketentuan yang mengatur proses, validasi, dan perilaku sistem FreshKicks.id berdasarkan kebutuhan operasional layanan perawatan sepatu. Aturan ini menjadi dasar dalam menentukan bagaimana sistem memproses data dan menjalankan fungsi tertentu pada kondisi yang telah ditetapkan.

6.1 Daftar Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-01	Pelanggan wajib melakukan registrasi dan login melalui Firebase Authentication sebelum dapat mengakses fitur yang memerlukan autentikasi, meliputi booking, tracking order, program poin, pengelolaan alamat, dan profil akun.
BR-02	Password akun pelanggan harus memiliki panjang minimal 6 karakter pada saat registrasi melalui aplikasi. Akun Admin/Owner dibuat secara manual melalui Firebase Console dan tidak melalui proses registrasi pada sistem ini, sehingga ketentuan panjang password ini hanya berlaku dan dapat diverifikasi untuk akun pelanggan.
BR-03	Setiap pelanggan baru harus memiliki saldo poin awal sebesar 0 poin pada saat akun berhasil dibuat.
BR-04	Nomor WhatsApp pada formulir booking harus diisi secara otomatis berdasarkan nomor telepon yang tersimpan pada alamat pelanggan, apabila data tersebut tersedia. Pelanggan tetap dapat mengubah nomor WhatsApp tersebut secara manual sebelum booking dikonfirmasi.

ID	Aturan Bisnis
BR-05	Perubahan status order merupakan fungsi yang diperuntukkan bagi Admin/Owner melalui panel administrasi admin.html. Pada implementasi saat ini, pembatasan akses berbasis role untuk memastikan bahwa hanya akun dengan hak Admin/Owner yang dapat mengakses fungsi tersebut belum diterapkan pada tingkat backend dan menjadi target pengembangan sesuai NFR-05.
BR-06	Setiap perubahan status order yang dilakukan melalui panel Admin/Owner harus memicu proses pengiriman notifikasi WhatsApp kepada pelanggan menggunakan nomor telepon yang tercatat pada order melalui Fonnte API.
BR-07	Setiap booking yang berhasil dikonfirmasi harus memberikan 30 poin kepada pelanggan. Poin tersebut langsung diperbarui dan disimpan ke Cloud Firestore pada saat konfirmasi booking, tanpa menunggu order mencapai status Selesai.
BR-08	Pelanggan hanya dapat melakukan redeem poin apabila saldo poin yang dimiliki mencukupi jumlah poin yang diperlukan untuk reward yang dipilih. Apabila saldo tidak mencukupi, sistem harus menolak proses penukaran.
BR-09	Proses redeem poin dilakukan secara otomatis setelah validasi saldo berhasil. Sistem mengurangi saldo poin dan mencatat riwayat penukaran tanpa memerlukan verifikasi atau persetujuan manual dari Admin/Owner. Riwayat penukaran ini bersifat sementara pada sesi browser (disimpan melalui fungsi addPtsHistory) dan tidak dipersist ke Cloud Firestore.

ID	Aturan Bisnis
BR-10	Tier membership pelanggan ditentukan secara otomatis berdasarkan jumlah poin yang dimiliki. Pelanggan dengan jumlah poin kurang dari 1.000 poin memiliki status Silver Member, sedangkan pelanggan dengan jumlah poin 1.000 poin atau lebih memiliki status Gold Member.
BR-11	Total pendapatan yang ditampilkan pada dashboard Admin/Owner hanya dihitung dari order yang memiliki status Selesai. Order dengan status Masuk, Inspeksi, Proses, Pengeringan, atau Dibatalkan tidak diperhitungkan dalam kalkulasi total pendapatan.
BR-12	Setiap pelanggan hanya dapat memiliki satu alamat tersimpan pada satu waktu. Penyimpanan alamat baru akan menggantikan data alamat sebelumnya karena data alamat pada dokumen users disimpan sebagai satu sub-field objek, bukan sebagai daftar atau array alamat.

7. SPESIFIKASI DATA

Bab ini menjelaskan struktur data utama yang digunakan oleh FreshKicks.id, meliputi koleksi users dan orders pada Cloud Firestore. Spesifikasi data digunakan sebagai acuan untuk memahami atribut, tipe data, serta fungsi setiap field yang digunakan dalam proses operasional sistem.

7.1 Koleksi users

Koleksi users digunakan untuk menyimpan data profil pelanggan maupun pengguna yang terkait dengan sistem. Informasi autentikasi akun dikelola melalui Firebase Authentication, sedangkan koleksi users menyimpan data profil dan informasi pendukung lainnya.

Field	Tipe	Keterangan
name	string	Nama pelanggan atau pengguna yang diisi pada saat registrasi.

Field	Tipe	Keterangan
email	string	Alamat email yang digunakan sebagai identitas akun dan terkait dengan <i>Firebase Authentication</i> .
points	number	Saldo poin loyalitas pelanggan. Nilai awal pelanggan baru adalah 0.
createdAt	timestamp	Waktu pembuatan akun yang disimpan menggunakan <i>serverTimestamp</i> .
alamat	object (sub-field)	Data alamat pelanggan yang terdiri atas name, phone, street, city, zip, dan note. Setiap pelanggan hanya memiliki satu alamat tersimpan pada satu waktu sesuai BR-12.

7.2 Koleksi Orders

Koleksi orders digunakan untuk menyimpan data pemesanan layanan perawatan sepatu yang dilakukan oleh pelanggan.

Field	Tipe	Keterangan
uid	string	Identitas pelanggan yang menjadi pemilik order dan digunakan sebagai referensi ke akun pelanggan.
brand	string	Merek sepatu yang dipesan untuk mendapatkan layanan.
type	string	Jenis sepatu yang dipesan.
color	string	Warna sepatu.
phone	string	Nomor WhatsApp pelanggan yang digunakan sebagai tujuan notifikasi.
alamat	object / null	Salinan data alamat pelanggan pada saat booking dilakukan.

Field	Tipe	Keterangan
note	string	Catatan tambahan yang diberikan pelanggan terkait order.
service	string	Jenis layanan yang dipilih, yaitu Deep Clean, Premium Care, Repaint, atau Unyellow.
price	number	Harga layanan yang dipilih pelanggan.
delivery	string	Metode pengiriman yang dipilih pelanggan.
deliveryPrice	number	Biaya pengiriman sesuai metode pengiriman yang dipilih.
total	number	Total biaya order yang merupakan hasil penjumlahan price dan deliveryPrice.
status	string	Status pengerjaan order yang terdiri atas Masuk, Inspeksi, Proses, Pengeringan, Selesai, atau Dibatalkan.
createdAt	timestamp	Waktu ketika order dibuat dan disimpan ke Cloud Firestore.

Catatan Mengenai Data Jadwal Booking: Sesuai dengan revisi pada Tahap A, dokumen orders tidak memiliki field `scheduledDate` maupun `scheduledTime`. Formulir booking memang menyediakan input tanggal dan waktu pada antarmuka pengguna, dan nilai tersebut dapat ditampilkan kembali pada tahap konfirmasi. Namun, nilai tersebut tidak disertakan dalam objek data yang dikirim melalui `addDoc` sehingga tidak dipersist ke Cloud Firestore. Dengan demikian, tanggal dan waktu yang ditampilkan pada antarmuka booking tidak termasuk dalam ruang lingkup data resmi order dan tidak dapat dianggap sebagai data jadwal booking yang tersimpan pada sistem.

7.3 Ruang Lingkup Data (Ringkasan)

Berdasarkan struktur koleksi yang digunakan, ruang lingkup data FreshKicks.id terdiri atas:

1. Data Pelanggan

Data pelanggan meliputi:

- Nama
- Email
- Saldo poin
- Alamat
- Waktu pembuatan akun

Riwayat order pelanggan tidak disimpan sebagai sub-koleksi di dalam users, tetapi diperoleh dari koleksi orders berdasarkan nilai uid yang sesuai.

2. Data Order

Data order meliputi:

- Identitas pelanggan
- Detail sepatu
- Jenis layanan
- Harga layanan
- Metode pengiriman
- Biaya pengiriman
- Total biaya
- Nomor WhatsApp
- Alamat pada saat booking
- Catatan pelanggan
- Status pengerjaan
- Waktu pembuatan order

Data tanggal dan waktu jadwal booking tidak termasuk dalam data order yang dipersist karena tidak terdapat field `scheduledDate` dan `scheduledTime` pada dokumen orders.

Struktur data tersebut menjadi dasar penyimpanan, pengambilan, pemutakhiran, dan pemantauan data yang digunakan oleh aplikasi pelanggan maupun panel Admin/Owner.

8. MATRIKS TRACEABILITY (REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX)

Bab ini menyajikan hubungan antara permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tugas 1, kebutuhan fungsional, aturan bisnis, kebutuhan data, dan kebutuhan nonfungsional. Matriks traceability digunakan untuk memastikan setiap kebutuhan memiliki keterkaitan yang jelas dengan tujuan sistem serta dapat ditelusuri ke implementasi yang relevan.

8.1 Permasalahan (Tugas 1) → Functional Requirement

Permasalahan	Terjawab oleh FR	Status
P-01 (Booking online)	FR-04	Terpenuhi
P-02 (Status realtime)	FR-05, FR-06	Terpenuhi
P-03 (Notifikasi otomatis)	FR-15	Terpenuhi
P-04 (Admin kelola order)	FR-13, FR-14, FR-16	Terpenuhi
P-05 (Data pelanggan terstruktur)	FR-07, FR-10	Terpenuhi
P-06 (Statistik bisnis)	FR-12	Terpenuhi

Catatan: Status pada matriks ini menunjukkan keterhubungan permasalahan dengan functional requirement dan kondisi implementasinya. Keterbatasan teknis yang lebih rinci dijelaskan pada Bab 4, Bab 5 dan Bab 6.

8.2 Functional Requirement → Kategori & Keterhubungan

FR	Nama	Terhubung ke	Kategori
FR-01	Registrasi akun	Fondasi sistem	Core
FR-02	Login akun	Fondasi sistem	Core
FR-03	Logout	Fondasi sistem	Core

FR	Nama	Terhubung ke	Kategori
FR-04	Booking layanan	P-01, T-01	Core
FR-05	Tracking realtime	P-02, T-02	Core
FR-06	Riwayat order	P-02, T-02	Core
FR-07	Simpan alamat	P-05, T-05	Core
FR-08	Akumulasi poin	Tidak langsung menjawab permasalahan utama	Supporting / Value-Added
FR-09	Redeem poin	Tidak langsung menjawab permasalahan utama	Supporting / Value-Added
FR-10	Profil akun	P-05, T-05	Core
FR-11	Login admin	Fondasi panel admin	Core
FR-12	Dashboard statistik	P-06, T-06	Core
FR-13	Daftar order admin	P-04, T-04	Core
FR-14	Update status order	P-04, T-04	Core
FR-15	Notifikasi WA	P-03, T-03	Core
FR-16	Daftar pelanggan	P-04, T-04	Core

FR-08 dan FR-09 dikategorikan sebagai Supporting / Value-Added karena keduanya merupakan fitur pendukung loyalitas pelanggan dan tidak secara langsung menjawab P-01 sampai P-06.

8.3 Functional Requirement ↔ Business Rules

Functional Requirement	Business Rule yang Berkaitan	Status
FR-14 (Update status order)	BR-05 (Kewenangan Admin/Owner, dengan keterbatasan role-based authorization)	Konsisten dengan keterbatasan
FR-08 (Akumulasi poin)	BR-07 (Pemberian 30 poin setiap booking)	Konsisten
FR-09 (Redeem poin)	BR-08 (Validasi saldo poin) dan BR-09 (Pengurangan saldo dan pencatatan redeem)	Konsisten
FR-15 (Notifikasi WhatsApp)	BR-06 (Notifikasi saat perubahan status) dan EI-05	Konsisten
FR-10 (Profil dan tier)	BR-10 (Tier Silver dan Gold berdasarkan poin)	Konsisten
FR-07 (Pengelolaan alamat)	BR-12 (Satu alamat tersimpan per pelanggan)	Konsisten
FR-12 (Dashboard pendapatan)	BR-11 (Pendapatan dihitung dari order berstatus Selesai)	Konsisten

8.4 Functional Requirement ↔ Data Requirements

FR	Field yang Digunakan	Status
FR-01	Firestore Authentication UID, users.name, users.email, users.points, users.createdAt	Terpenuhi
FR-02	Firestore Authentication UID dan users.email	Terpenuhi

FR	Field yang Digunakan	Status
FR-04	orders.uid, brand, type, color, note, phone, service, price, delivery, deliveryPrice, total, status, alamat, createdAt	Terpenuhi
FR-05, FR-06	Koleksi orders, dengan query berdasarkan uid dan pengurutan berdasarkan createdAt	Terpenuhi
FR-07	users.alamat, dengan sub-field name, phone, street, city, zip, dan note	Terpenuhi
FR-08	users.points	Terpenuhi
FR-09	users.points dan data riwayat redeem yang digunakan oleh implementasi fitur poin	Terpenuhi
FR-12	Dokumen pada koleksi orders dan users yang diperlukan untuk perhitungan statistik dashboard	Terpenuhi
FR-15	orders.phone dan data order yang digunakan dalam pembentukan pesan WhatsApp, termasuk brand	Terpenuhi

Catatan: Data scheduledDate dan scheduledTime tidak tercantum dalam matriks karena kedua field tersebut tidak dipersist pada dokumen orders dan bukan bagian dari data order resmi sistem.

8.5 NFR ↔ Kondisi Aktual

NFR	Klaim	Kesesuaian
NFR-01 (Usability)	Antarmuka menggunakan pendekatan mobile-first dan pola interaksi yang ditujukan agar dapat digunakan tanpa pelatihan teknis khusus	Sesuai implementasi

NFR	Klaim	Kesesuaian
NFR-02 (Portability)	Sistem dapat digunakan sebagai PWA pada perangkat dan browser yang mendukung teknologi yang digunakan	Sesuai manifest.json dan konfigurasi PWA
NFR-03 (Operasi Luring)	Shell statis aplikasi dapat di-cache melalui service worker, sedangkan fungsi yang membutuhkan data Firestore tetap memerlukan koneksi internet	Tidak overclaim
NFR-04 (Auth)	Firebase Authentication digunakan untuk proses autentikasi. Query where('uid', '==', uid) hanya berfungsi sebagai filter data dan bukan batas keamanan atau authorization backend	Tidak overclaim
NFR-05 (Role/Authz)	Pemisahan hak akses berbasis role belum diterapkan pada backend/Firestore Security Rules dan menjadi target pengembangan	Sesuai kondisi aktual
NFR-06 (Keandalan)	Data utama disimpan secara persisten pada Cloud Firestore dan dapat dimuat kembali melalui mekanisme autentikasi serta listener data	Sesuai implementasi
NFR-07 (Kerahasiaan token)	Token Fonnte tidak dicantumkan dalam dokumentasi SRS, tetapi penyimpanan token pada kode client belum merupakan mekanisme penyimpanan credential yang aman	Tidak overclaim
NFR-08 (Realtime)	Perubahan data order dan status diterima secara realtime menggunakan onSnapshot tanpa memerlukan refresh halaman	Sesuai implementasi

8.6 Kesimpulan Traceability

Berdasarkan matriks traceability, kebutuhan sistem pada FreshKicks.id memiliki keterkaitan antara permasalahan pada Tugas 1, functional requirement, business rules, kebutuhan data, dan kebutuhan nonfungsional.

Seluruh P-01 sampai P-06 telah memiliki functional requirement yang terkait. Namun, beberapa requirement memiliki keterbatasan implementasi yang telah dinyatakan secara eksplisit pada Bab 4 sampai Bab 8, terutama terkait mekanisme otorisasi berbasis role, keamanan credential Fonnte, dan keterbatasan fungsi offline. Dengan demikian, matriks traceability digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa kebutuhan yang tercantum dalam SRS dapat ditelusuri ke fungsi, aturan bisnis, struktur data, dan kondisi implementasi aktual FreshKicks.id.

9. KEBUTUHAN LAIN, BATASAN DAN ASUMSI

Bab ini menjelaskan kebutuhan tambahan, batasan perancangan dan implementasi, serta asumsi yang menjadi dasar pengembangan dan penggunaan sistem FreshKicks.id.

9.1 Kebutuhan Lain

Selain kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, sistem memiliki kebutuhan tambahan sebagai berikut:

1. Sistem mendukung komunikasi dengan pelanggan melalui WhatsApp berbasis pesan teks menggunakan template pesan berdasarkan status order sebagaimana dijelaskan pada EI-05.
2. Sistem dirancang dengan pendekatan mobile-first sehingga antarmuka dapat digunakan pada perangkat mobile dan perangkat lain yang mendukung browser modern serta teknologi Progressive Web App (PWA).
3. Sistem menggunakan layanan pihak ketiga, yaitu Firebase untuk autentikasi dan penyimpanan data serta Fonnte untuk pengiriman notifikasi WhatsApp.

9.2 Batasan (Constraints)

Batasan yang terdapat pada sistem FreshKicks.id meliputi:

1. Data jadwal booking belum dipersist.

Input tanggal dan waktu pengambilan pada antarmuka booking dapat ditampilkan pada tahap konfirmasi, tetapi nilai tersebut tidak disimpan ke Cloud Firestore. Field `scheduledDate` dan `scheduledTime` tidak terdapat pada dokumen `orders`. Kondisi ini merupakan batasan implementasi aktual dan telah diperhitungkan dalam ruang lingkup data sistem sejak Tahap A.

2. Role-Based Access Control (RBAC) Admin belum diterapkan.
Sistem belum memiliki pemisahan hak akses berbasis role pada backend maupun Firestore Security Rules. Tidak terdapat field `role` pada dokumen pengguna yang digunakan sebagai mekanisme otorisasi backend. Dengan demikian, akses ke `admin.html` belum dilindungi oleh mekanisme RBAC pada sisi backend. Kondisi ini ditetapkan sebagai target pengembangan sebagaimana dijelaskan pada NFR-05.
3. Tidak terdapat verifikasi Admin terhadap proses redeem poin.
Penukaran poin dilakukan secara otomatis oleh sistem setelah validasi saldo terpenuhi dan tidak memerlukan persetujuan manual dari Admin/Owner sebagaimana dijelaskan pada BR-09.
4. Ketergantungan terhadap layanan pihak ketiga.
Fitur autentikasi dan penyimpanan data bergantung pada ketersediaan layanan Firebase, sedangkan pengiriman notifikasi WhatsApp bergantung pada ketersediaan layanan Fonnte. Gangguan pada layanan pihak ketiga dapat memengaruhi fungsi sistem yang terkait.
5. Kredensial dan token tidak dicantumkan dalam dokumentasi.
API token Fonnte dan informasi kredensial sensitif Firebase tidak dicantumkan dalam dokumen SRS maupun repository. Namun, mekanisme penyimpanan token Fonnte pada sisi client masih memiliki keterbatasan keamanan sebagaimana dijelaskan pada NFR.
6. Log notifikasi WhatsApp dan riwayat penukaran poin belum dipersist.
Log pengiriman notifikasi WhatsApp (FR-15) dan riwayat penukaran poin (BR-09) saat ini hanya disimpan pada variabel JavaScript di sisi client (browser) melalui fungsi `addWALog` dan `addPtsHistory`. Kedua data tersebut tidak disimpan ke Cloud Firestore melalui `addDoc` maupun `setDoc`, sehingga akan hilang apabila halaman dimuat ulang.

9.3 Asumsi (Assumptions)

Pengembangan dan penggunaan sistem FreshKicks.id didasarkan pada asumsi berikut:

1. Pelanggan memberikan nomor WhatsApp yang valid dan aktif apabila ingin menerima notifikasi perubahan status order.
2. Admin/Owner melakukan pengelolaan order dan pembaruan status sesuai dengan kondisi pengerjaan aktual.
3. Pelanggan dan Admin/Owner memiliki koneksi internet yang memadai ketika menggunakan fungsi yang membutuhkan komunikasi dengan Firebase, seperti booking, pemantauan order, pembaruan status, dan proses redeem poin.
4. Layanan Firebase Authentication dan Cloud Firestore tersedia serta dapat diakses oleh sistem selama proses operasional.
5. Layanan Fonnte tersedia ketika sistem mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada pelanggan.
6. Pengguna mengakses sistem menggunakan browser yang mendukung teknologi yang digunakan oleh FreshKicks.id, termasuk JavaScript ES Module, Fetch API, dan Service Worker.

10. LAMPIRAN DAN FINAL CONSISTENCY CHECK

Bab ini memuat glosarium istilah yang digunakan dalam dokumen SRS, model analisis yang direncanakan untuk tahap pengembangan berikutnya, target pengembangan, serta pemeriksaan konsistensi antara Tugas 1, SRS Tahap A, dan implementasi aktual FreshKicks.id.

Lampiran A. Glosarium

Istilah	Keterangan
FR	Functional Requirement, yaitu kebutuhan yang menjelaskan fungsi atau perilaku yang harus disediakan oleh sistem.
NFR	Non-Functional Requirement, yaitu kebutuhan yang menjelaskan karakteristik kualitas, batasan, atau kondisi operasional sistem.

Istilah	Keterangan
BR	Business Rule, yaitu aturan bisnis yang mengatur proses, validasi, atau perilaku sistem.
EI	External Interface, yaitu kebutuhan yang menjelaskan hubungan dan komunikasi sistem dengan pengguna, perangkat lunak, perangkat keras, atau layanan eksternal.
P	Problem Statement, yaitu rumusan permasalahan yang menjadi dasar kebutuhan sistem.
Booking	Proses pemesanan layanan perawatan sepatu yang dilakukan oleh pelanggan melalui sistem.
Realtime listener	Mekanisme listener Cloud Firestore menggunakan onSnapshot yang memungkinkan perubahan data diterima dan ditampilkan secara otomatis tanpa melakukan refresh halaman.
Redeem	Proses penukaran poin loyalitas pelanggan dengan reward yang tersedia pada sistem.
RBAC	Role-Based Access Control, yaitu mekanisme pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna.
PWA	Progressive Web App, yaitu aplikasi berbasis web yang memiliki karakteristik dan kemampuan seperti aplikasi, termasuk kemampuan untuk dipasang pada perangkat yang didukung.
Firestore	Cloud Firestore, yaitu layanan basis data NoSQL dari Firebase yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data sistem.
Firebase Authentication	Layanan autentikasi yang digunakan untuk mengelola proses registrasi dan login pengguna menggunakan email dan password.

Istilah	Keterangan
Fonnte	Layanan pihak ketiga yang digunakan untuk mengirimkan notifikasi WhatsApp berdasarkan perubahan status order.

Lampiran B. Model Analisis

Model analisis berikut direncanakan sebagai dokumentasi pendukung pada tahap pengembangan atau dokumentasi berikutnya:

1. Use Case Diagram
Menggambarkan interaksi antara aktor Pelanggan dan Admin/Owner dengan sistem.
2. Activity Diagram
Menggambarkan alur proses utama, antara lain proses booking, pembaruan status order, dan redeem poin.
3. Sequence Diagram
Menggambarkan urutan interaksi pada proses tertentu, khususnya alur booking dan pengiriman notifikasi WhatsApp.
4. Class Diagram dan Entity Relationship Diagram (ERD)
Menggambarkan struktur entitas dan hubungan data yang digunakan oleh sistem, khususnya entitas pengguna dan order sebagaimana dijelaskan pada Bab 7.

Lampiran C. Target Pengembangan

Beberapa aspek berikut dicatat sebagai target pengembangan dan tidak dianggap sebagai fitur yang telah selesai diterapkan pada versi sistem yang didokumentasikan dalam SRS ini:

1. Penerapan Firestore Security Rules dan role-based access control (RBAC) untuk membatasi hak akses Admin/Owner secara backend sebagaimana berkaitan dengan NFR-05 dan BR-05.
2. Persistensi jadwal booking (scheduledDate dan scheduledTime) ke Cloud Firestore apabila fitur penjadwalan disepakati untuk dikembangkan pada iterasi berikutnya. Pada versi saat ini, kedua data tersebut tidak menjadi

bagian dari kebutuhan data resmi sistem sebagaimana dijelaskan pada Bab 4 dan Bab 7.

3. Mekanisme verifikasi atau persetujuan Admin terhadap redeem poin apabila diperlukan pada iterasi berikutnya. Pada versi saat ini, proses redeem dilakukan secara otomatis sesuai BR-09.

Lampiran D. Final Consistency Check

Pemeriksaan konsistensi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rumusan kebutuhan pada Tugas 1, SRS Tahap A, dan implementasi aktual pada source code FreshKicks.id.

Aspek	Tugas 1 / Tahap A	Source Code Aktual	Status
Rumusan permasalahan tidak lagi menyebut jadwal booking	Telah direvisi pada Tugas 1	Input bk-date dan bk-time dapat dibaca dan ditampilkan, tetapi tidak disimpan pada index.html	Konsisten
Ruang lingkup data tidak mencakup jadwal pengambilan	Telah direvisi	Koleksi orders tidak memiliki field <code>scheduledDate</code> dan <code>scheduledTime</code>	Konsisten
BR-05 tidak menyatakan pembatasan Admin secara absolut	Rumusan telah disesuaikan dengan kondisi aktual	Tidak terdapat pemeriksaan role pada kode atau Firestore Security Rules	Konsisten

Aspek	Tugas 1 / Tahap A	Source Code Aktual	Status
NFR-04 dan NFR-05 memisahkan Authentication dan RBAC	Dipisahkan dan nomor requirement dipertahankan	Firebase Authentication tersedia, sedangkan RBAC belum diterapkan	Konsisten
EI-05 mendokumentasi kan integrasi Fonnte tanpa mengekspos token	Token tidak dicantumkan dalam dokumen	FONNTE_TOKEN digunakan pada source code	Konsisten
FR-08/FR-09 kategori Supporting	Kategori telah ditetapkan pada matriks traceability	Fitur akumulasi dan redeem poin tersedia	Konsisten
FR-04 dan BR-07 menetapkan pemberian poin saat booking	Ketentuan dipertahankan	Penambahan 30 poin dilakukan pada confirmBooking	Konsisten
Pendapatan dashboard dihitung dari order berstatus Selesai	Ketentuan telah diverifikasi	Data order berstatus Selesai difilter dan nilai total dijumlahkan	Konsisten

Aspek	Tugas 1 / Tahap A	Source Code Aktual	Status
Token atau credential sensitif tidak dicantumkan dalam dokumentasi	Mengikuti aturan dokumentasi proyek	Token digunakan melalui variabel FONNTE_TOKEN pada source code dan tidak dicantumkan dalam SRS	Dipatuhi
Requirement tidak mengklaim fitur di luar implementasi aktual	Menjadi prinsip penyusunan SRS	FR, NFR, dan BR ditelusuri berdasarkan fungsi atau kondisi aktual yang relevan	Dipatuhi
BR-02 hanya berlaku untuk registrasi pelanggan	Direvisi agar tidak mengklaim registrasi Admin	Tidak terdapat fungsi registrasi Admin pada admin.html; akun Admin dibuat manual melalui Firebase Console	Konsisten
Log WhatsApp (FR-15) dan riwayat poin (BR-09) tidak persisten	Ditambahkan pada revisi	addWALog dan addPtsHistory hanya menyimpan data pada variabel JavaScript lokal, bukan ke Firestore	Konsisten

Kesimpulan Final Consistency Check: Tidak ditemukan kontradiksi antara Tugas 1 (FINAL), SRS Tahap A (FINAL), dan implementasi aktual pada source code FreshKicks (index.html, admin.html, manifest.json, sw.js). Seluruh FR-01 s.d. FR-16, NFR-01 s.d. NFR-08, dan BR-01 s.d. BR-12 dipertahankan sesuai penomoran yang telah dikunci, dengan FR-08 dan FR-09 tetap berkategori Supporting/Value-Added, RBAC admin tetap tercatat sebagai target pengembangan, dan jadwal booking tetap dinyatakan belum dipersist ke Firestore.